

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
PARA LAS TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA



Informe Técnico: Aplicación Móvil con Ionic y React

Ingeniero en formación: Rosa Omely Palacios Arteaga

C.I. No. 6.344.831

Profesor: Carlos Márquez

Caracas, mayo 2026



Contenido

Introducción.....	1
Entorno utilizado.....	2
Como trabaje el código (Estructura).....	6
Cómo Poner en Marcha la Aplicación	17
Reflexiones Finales	20
Conclusión.....	21
Bibliografía.....	22
Dirección: Github.com	23
https://github.com/rosaomely/Aplicaci-n-M-vil-con-Ionic-y-React.git	23



Evaluación II

Desarrollando mi primera app con menú de pestañas

Crear una aplicación con Ionic que contenga 3 menús:

- Inicio
- Información personal
- Contacto



Introducción

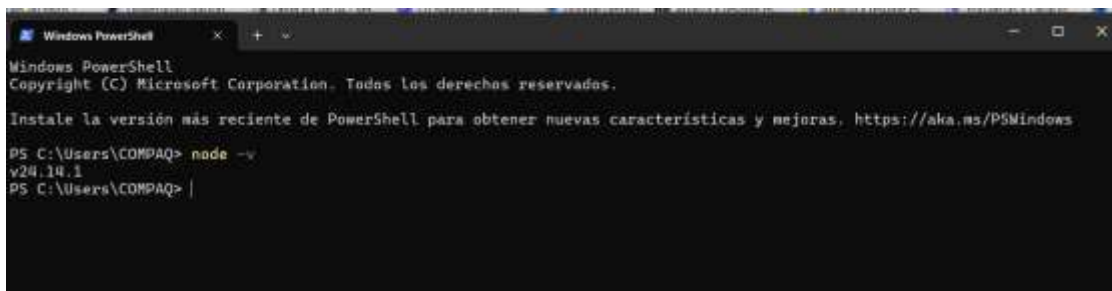
Cuando me senté a desarrollar esta aplicación, no sabía muy bien por dónde empezar. La tarea parecía simple en papel: crear una app con tres menús llamados Inicio, Información Personal y Contacto. Tal como es el mundo del programador, el camino estuvo lleno de sus propios desafíos y aprendizajes. Este informe tiene la narración de todos los procesos ejecutados, los mismos están llenos de los detalles técnicos que fui viendo paso a paso.



Entorno utilizado

Para que la aplicación funcionara, necesitaba preparar mi computadora con las herramientas adecuadas. Trabajé con PowerShell sobre Windows, y después de varios intentos, logré tener este ambiente funcionando con:

Node.js versión 24.14.1 – El motor que corre JavaScript fuera del navegador. Cuando escribí `node -v` en la terminal y vi ese número, supe que estaba listo para empezar.

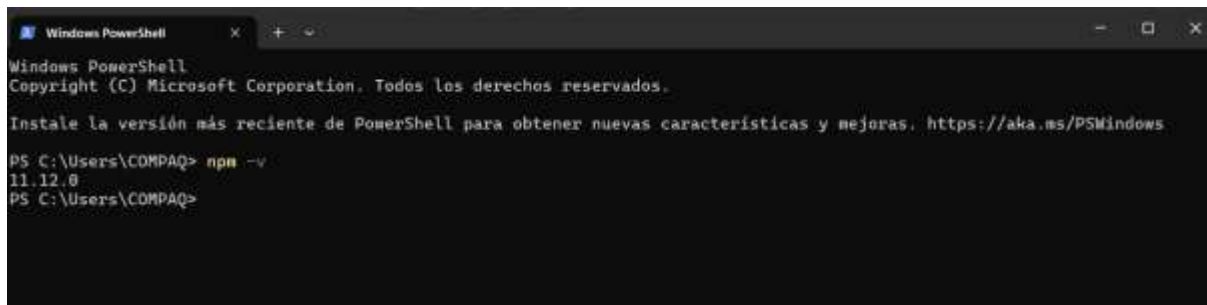


```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\COMPAQ> node -v
v24.14.1
PS C:\Users\COMPAQ> |
```

npm versión 11.12.0 – El cual es el administrador de paquetes. Pienso en él como un asistente que va a buscar todas las librerías que mi app necesita y las instala automáticamente.



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\COMPAQ> npm -v
11.12.0
PS C:\Users\COMPAQ>
```

Ionic CLI versión 7.2.1 – Es la estrella del show. Este programa me permitió crear la estructura base de la aplicación con un solo comando, algo que si hiciera manualmente me tomaría horas.



```
Windows PowerShell

PS C:\Users\COMPAQ> ionic -v
7.2.1
PS C:\Users\COMPAQ> |
```

```
PS C:\Users\COMPUTER> basic start nt-app-basic tabs --type=cert
Preparing directory. Use app-tool in 3.00s
Decompile and extracting tabs started in 1.00s
Your integrations would successfully - wait - nt-app-basic is in the start
* rpm red 1 - move - 0.00s/0.00s/0.00s
rpm warn deprecated shap-encoding@2.0.0: Use hexcode/bytes instead for a more spec-conformant and faster implementation
rpm warn deprecated shap@2.0.0: Use your platform's native shab() and btab() methods instead
rpm warn deprecated desecryption@1.0.0: Use your platform's native DOWDecryption instead
rpm warn deprecated uid@3.0.0: uid@0.0 and below is no longer supported. For TSP codebases, update to uid@latest. For
r/Converge codebases, use uid@0.0 that be aware this version will likely be deprecated in 2020.
added 793 packages, and audited 792 packages in 2s
173 packages are looking for funding
run 'npm fund' for details
11 vulnerabilities (1 low, 8 moderate)
To address all issues (including breaking changes), run:
npm audit fix --force
Run 'npm audit' for details.
* rpm red 1 - 0 - 0.00s/0.00s/0.00s
added 85 packages, and audited 797 packages in 4s
173 packages are looking for funding
run 'npm fund' for details
```

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\james> ll wireusbilities { low, moderate }

To address all issues (including breaking changes), run:
npm audit fix --force

Run 'npm audit' for details.
PS C:\Users\james> npm -g install @capacitor/capacitor @capacitor/app @capacitor/cli @capacitor/core @capacitor/html5 @capacitor/pwa @capacitor/splash-screen @capacitor/status-bar
added 8 packages, and audited 341 packages in 6s

197 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

PS C:\Users\james> ll wireusbilities { low, moderate }

To address all issues (including breaking changes), run:
npm audit fix --force

Run 'npm audit' for details.
C:\Users\james> npm init -y && cd .\node_modules\@capacitor\cli && npm link
Creating capacitor.config.ts in C:\Users\james\AppData\Local\npm-cache\_npx\02940\files\capacitor.config.ts created!

Next steps:
https://capacitorjs.com/docs/getting-started#where-to-go-next
[CLI] Integration Capacitor added!

Installing dependencies may take several minutes.
```



```

Windows PowerShell
jenkins AppFlow, the mobile DevOps solution by Jenkins

Continuously build, deploy, and ship apps
Focus on building apps while we automate the rest

Learn more: https://jen.io/appflow

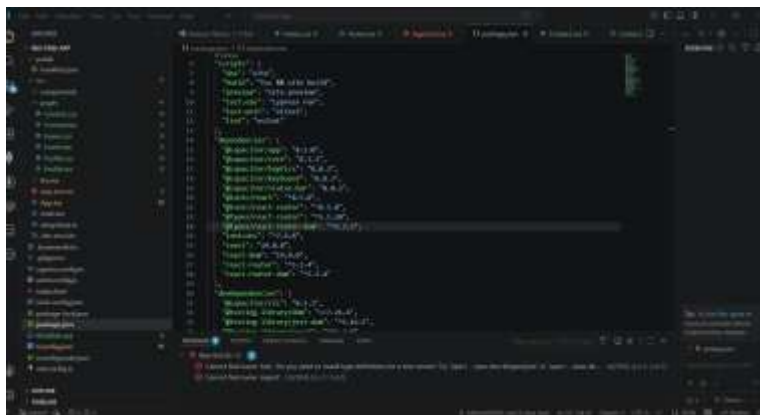
+ jenkins install
up to date, installed 761 packages in 3s

177 packages are looking for funding
  run 'npm fund' for details

11 vulnerabilities (2 low, 8 moderate)

To address all issues (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force

Run 'npm audit' for details.
+ git clone https://github.com/jenkinsci/appflow
Initialized empty Git repository in C:/Users/G08040/ui-app-jenkins/.git/
Note: This Jenkinsfile is generated by the Jenkins AppFlow CLI.
  
```

Tuve un momento de tensión cuando Ionic intentó instalar algo llamado Capacitor. Resulta que Capacitor necesita Node.js versión 22 o superior, y yo tenía la 18. Los mensajes de error en rojo me hicieron sentir que todo estaba fallando, pero después de buscar un poco, descubrí que Capacitor solo es necesario si quieres convertir la app en un archivo APK para Android o IPA para iPhone. Como mi tarea solo pedía la versión de navegador, simplemente evité instalar Capacitor usando la bandera --no-capacitor. Ese pequeño detalle me salvó el día.



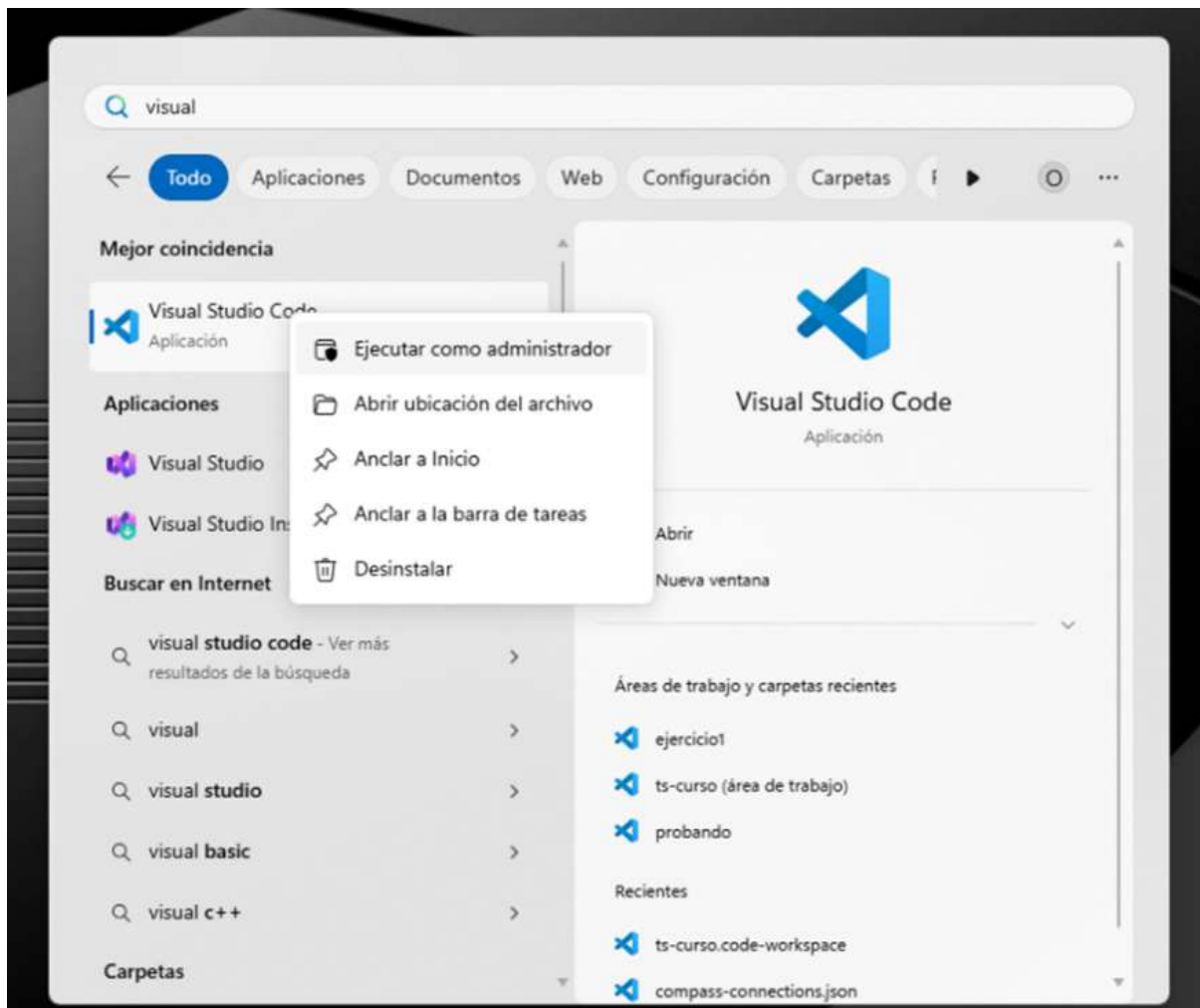
Como trabaje el código (Estructura)

Hay muchas formas de trabajar los códigos, en mi caso lo hice con **VsCode** de la siguiente manera:

1. Crear una carpeta en el escritorio llamado **mis-tabs-app**, la misma se encuentra en mi equipo en la ubicación de:

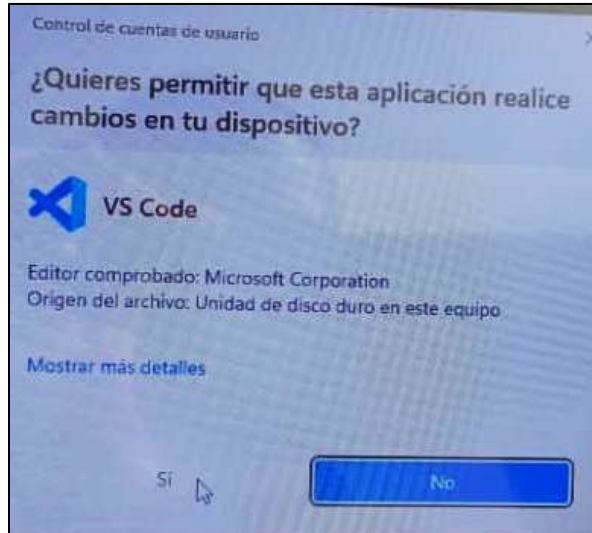
C:\Users\COMPAQ\Desktop\trayecto 3 2da\PROGRAMACION3 carlos\evaluacion2\mis-tabs-app\mis-tabs-app

2. Ejecute Visual Studio Code, como administrador

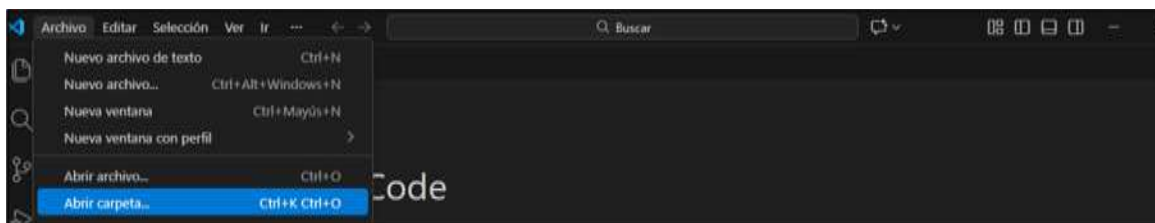




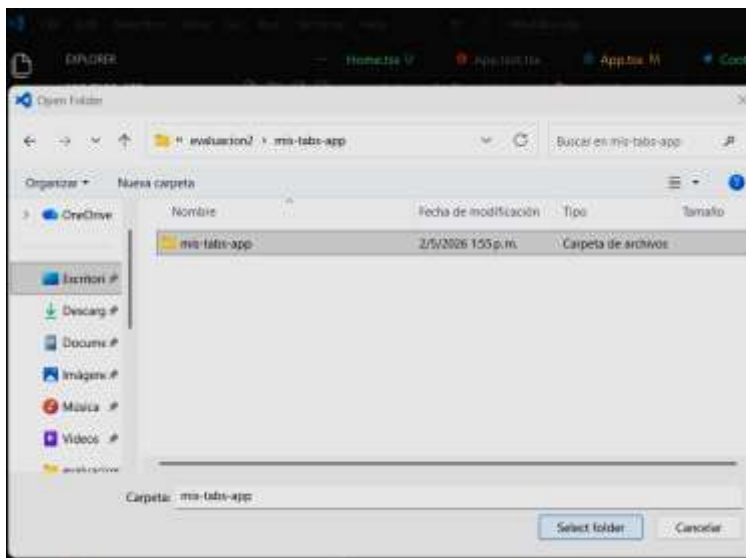
- a. Le digo que **Si** quiero permitir que esta aplicación realice cambios en mi dispositivo



- b. Dentro de Visual Studio, se va a archivo y selecciono abrir carpeta



- c. Ir al escritorio, a la carpeta **mis-tabs-app** que cree, y la selecciono

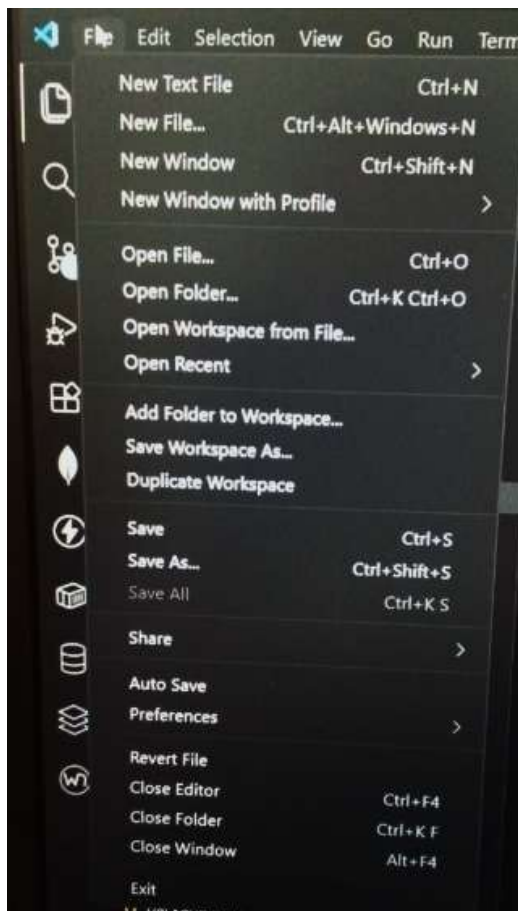




3. Creo, cambio y chequeo mi código, tomando en cuenta que existen en VS Code muchos comandos, pero los que yo más use fueron:

- ✓ Cada vez que cambie algo le doy **ctrl+s** para guardar la información.
- ✓ Con **ctrl+J**, activo o desactivo el terminal donde le doy las instrucciones para dentro del código y correr el programa.
- ✓ **Ctrl+s** deshago lo últimos cambios que he hecho en el código si me equivoque
- ✓ **Ctrl+z** deshace los cambios

Igual si uno no sabe las teclas rápidas de comando, se puede dirigir con el mouse a la barra de opciones de VsCode





Estructura de la Aplicación

Cuando Ionic terminó de crear el proyecto, me encontré con una carpeta llena de archivos.

Al principio me sentí abrumada, pero pronto entendí la lógica:

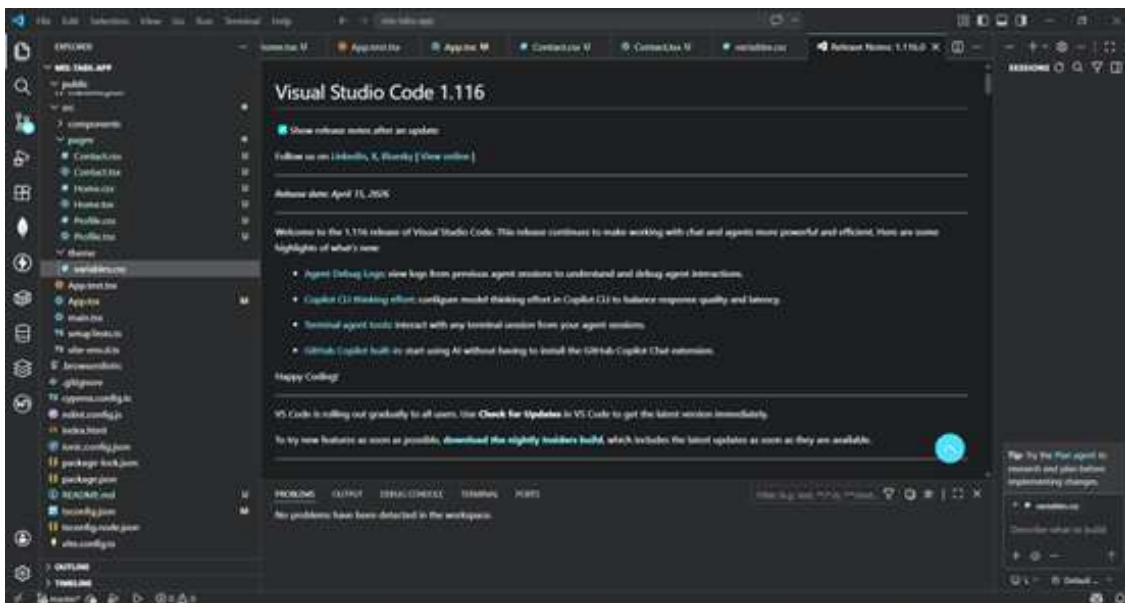
mis-tabs-app/

| — src/

| | — pages/ # Aquí viven las pantallas

| | — App.tsx # El cerebro que conecta todo

| | — theme/ # Los colores y estilos



La carpeta pages es como el escenario de un teatro. Cada pantalla es un actor diferente.

El archivo App.tsx es el director que decide qué actor sale en cada momento. Y la carpeta theme es el vestuario, los colores que le dan personalidad a la app.



El Código que Hace Funcionar Todo

El Corazón de la Navegación (App.tsx)

Este archivo es clave dentro de la arquitectura que desarrollé. A pesar de que me costó entender este código al principio, me di cuenta que su función es gestionar el cambio de las pantallas.

```
import { Redirect, Route } from 'react-router-dom';
import { IonApp, IonRouterOutlet, IonTabs, IonTabBar, IonTabButton, IonIcon,
IonLabel } from '@ionic/react';
import { IonReactRouter } from '@ionic/react-router';
import { home, person, call } from 'ionicons/icons';

// Importa páginas renombradas
import Home from './pages/Home';
import Profile from './pages/Profile';
import Contact from './pages/Contact';

/* Core CSS required for Ionic components to work properly */
import '@ionic/react/css/core.css';

/* Basic CSS for apps built with Ionic */
import '@ionic/react/css/normalize.css';
import '@ionic/react/css/structure.css';
import '@ionic/react/css/typography.css';

/* Optional CSS utils that can be commented out */
import '@ionic/react/css/padding.css';
import '@ionic/react/css/float-elements.css';
import '@ionic/react/css/text-alignment.css';
import '@ionic/react/css/text-transformation.css';
import '@ionic/react/css/flex-utils.css';
import '@ionic/react/css/display.css';

/* Theme variables */
import './theme/variables.css';

const App: React.FC = () => (
  <IonApp>
    <IonReactRouter>
      <IonTabs>
```



```
<IonRouterOutlet>
  { /* Rutas renovadas con los nuevos nombres */ }
  <Route exact path="/home">
    <Home />
  </Route>
  <Route exact path="/profile">
    <Profile />
  </Route>
  <Route exact path="/contact">
    <Contact />
  </Route>
  <Route exact path="/">
    <Redirect to="/home" />
  </Route>
</IonRouterOutlet>

{ /* Barra de menú inferior */ }
<IonTabBar slot="bottom">
  <IonTabButton tab="home" href="/home">
    <IonIcon icon={home} />
    <IonLabel>Inicio</IonLabel>
  </IonTabButton>
  <IonTabButton tab="profile" href="/profile">
    <IonIcon icon={person} />
    <IonLabel>Perfil</IonLabel>
  </IonTabButton>
  <IonTabButton tab="contact" href="/contact">
    <IonIcon icon={call} />
    <IonLabel>Contacto</IonLabel>
  </IonTabButton>
</IonTabBar>
</IonTabs>
</IonReactRouter>
</IonApp>
);

export default App;
```

Cuando veo este código ahora, me parece hermoso en su simplicidad. El IonTabs es como un contenedor mágico que mantiene las tres pantallas vivas al mismo tiempo. El



IonRouterOutlet es el que decide cuál se ve en cada momento. Y la IonTabBar es esa barra inferior que ves en muchas aplicaciones, con los tres botones siempre presentes.

Algo curioso que aprendí: la línea `<Redirect to="/home" />` le dice a la app "cuando alguien entre por primera vez, llévalo a la pantalla de inicio". Es como el portero de un edificio que sabe a qué departamento tiene que ir cada visitante nuevo.

La Pantalla de Inicio (Home.tsx)

```
import { IonContent, IonHeader, IonPage, IonTitle, IonToolbar, IonCard,
IonCardHeader, IonCardTitle, IonCardContent } from '@ionic/react';
import React from 'react';

const Home: React.FC = () => {
  return (
    <IonPage>
      <IonHeader>
        <IonToolbar color="primary">
          <IonTitle>Inicio</IonTitle>
        </IonToolbar>
      </IonHeader>
      <IonContent className="ion-padding">
        <IonCard>
          <IonCardHeader>
            <IonCardTitle></IonCardTitle>
          </IonCardHeader>
          <IonCardContent>
            <h3>¡Bienvenido! Profesor Carlos Márquez. Esta es mi primera app con
Ionic y React.
            La aplicación consta de tres pestañas que son: Inicio, Perfil y
Contacto.</h3>
          </IonCardContent>
        </IonCard>
      </IonContent>
    </IonPage>
  );
};

export default Home;
```

Esta pantalla debía ser simple pero acogedora. Usé una tarjeta o IonCard, que es un componente que viene con bordes redondeados y una sombra sutil que lo hace resalta.

La estructura IonPage con IonHeader e IonContent no es solo una cuestión de organización. Descubrí que Ionic la exige porque así puede hacer las animaciones de transición entre pantallas. Si omitiera el IonHeader o el IonContent, la app funcionaría, pero al cambiar de pestaña se vería un salto brusco en lugar de un deslizamiento suave.

La Pantalla de Información Personal (Profile.tsx)

```
import { IonContent, IonHeader, IonPage, IonTitle, IonToolbar, IonList, IonItem,
IonLabel, IonAvatar, IonIcon, IonListHeader } from '@ionic/react';
import { personCircle, mail, call, location } from 'ionicons/icons';
import React from 'react';

const Profile: React.FC = () => {
  return (
    <IonPage>
      <IonHeader>
        <IonToolbar color="primary">
          <IonTitle>Mi Perfil</IonTitle>
        </IonToolbar>
      </IonHeader>
      <IonContent className="ion-padding">
        <IonItem>
          <IonAvatar slot="start">
            
          </IonAvatar>
          <IonLabel>
            <h2>UNETI</h2>
            <h4>Carrera: Ingeniería en Informática</h4>
          </IonLabel>
        </IonItem>

        <IonListHeader>
          <h4>Alumna:</h4>
        </IonListHeader>
        <IonList>
          <IonItem>
            <IonIcon icon={personCircle} slot="start" />

```

```
        <IonLabel>Nombre: Rosa Omely Palacios Arteaga</IonLabel>
    </IonItem>
    <IonItem>
        <IonIcon icon={mail} slot="start" />
        <IonLabel>Email: omely.palacios@gmail.com</IonLabel>
    </IonItem>
    <IonItem>
        <IonIcon icon={call} slot="start" />
        <IonLabel>Teléfono: +58 412 3965725</IonLabel>
    </IonItem>
    <IonItem>
        <IonIcon icon={location} slot="start" />
        <IonLabel>Ubicación: Caracas, Venezuela</IonLabel>
    </IonItem>
</IonList>
</IonContent>
</IonPage>
);
};

export default Profile;
```

Aquí quería mostrar datos como nombre, correo y teléfono, pero de una manera visualmente agradable. La combinación de `IonList` e `IonItem` resultó perfecta:

El `slot="start"` fue un descubrimiento interesante. Es como decirle a Ionic "pon este elemento al principio de la línea". Sin esa pequeña instrucción, el avatar y el texto se desordenarían. Los íconos que ves al lado de cada dato (`personCircle`, `mail`, `call`, `location`) vienen de una biblioteca llamada `IonIcons` que tiene más de 1,200 íconos gratuitos.



La Pantalla de Contacto (Contact.tsx)

Para esta pantalla, quise que los elementos fueran interactivos. La propiedad `button={true}` convierte cualquier `IonItem` en algo que se puede presionar:

```
import { IonContent, IonHeader, IonPage, IonTitle, IonToolbar, IonList, IonItem,
IonLabel, IonIcon, IonButton, IonText } from '@ionic/react';
import { logoWhatsapp, logoGithub, mailOpen, send } from 'ionicons/icons';
import React from 'react';

const Contact: React.FC = () => {
  const sendMessage = () => {
    alert('Funcionalidad de envío (Aquí iría integración con email o SMS)');
  };

  return (
    <IonPage>
      <IonHeader>
        <IonToolbar color="primary">
          <IonTitle>Contacto</IonTitle>
        </IonToolbar>
      </IonHeader>
      <IonContent className="ion-padding">
        <IonText>
          <h3>Ubicación</h3>
          <h3>Contactame a través de mis redes o el formulario de contacto:</h3>
        </IonText>

        <IonList>
          <IonItem button={true} detail={false} href="https://wa.me/584123965725"
target="_blank">
            <IonIcon icon={logoWhatsapp} slot="start" color="success" />
            <IonLabel>WhatsApp: +58 412 3965725</IonLabel>
          </IonItem>
          <IonItem button={true} detail={false}
href="https://github.com/rosaomely" target="_blank">
            <IonIcon icon={logoGithub} slot="start" />
            <IonLabel>Git Hub: /rosaomely</IonLabel>
          </IonItem>
          <IonItem button={true} detail={false}
href="mailto:omely.palacios@gmail.com">
            <IonIcon icon={mailOpen} slot="start" />
            <IonLabel>omely.palacios@gmail.com</IonLabel>
          </IonItem>
        </IonList>
      </IonContent>
    </IonPage>
  );
};
```

```
    </IonList>

    <IonButton expand="block" onClick={sendMessage} className="ion-margin-
top">
      <IonIcon icon={send} slot="start" />
      Presiona uno de los iconos para enviar un mensaje rápido

    </IonButton>
  </IonContent>
</IonPage>
);
};

export default Contact;
```

Este botón es un ejemplo de cómo puedo agregar lógica personalizada. En una versión futura, en lugar de solo una alerta, podría conectarlo a un servicio real de envío de correos.

Los Errores que Me Enseñaron

El error más memorable fue cuando renombré el archivo Tab3.tsx a Contact.tsx pero no cambié su contenido interno. El archivo seguía tratando de importar un archivo CSS que ya no existía:

No se pudo resolver la importación "../Tab3.css"

La lección fue clara: cambiar el nombre de un archivo no es suficiente. Hay que abrirlo y actualizar todo lo que esté dentro. Un poco como cambiar la etiqueta de una caja, pero olvidar sacar lo que hay adentro.



Personalizando los Colores

Para darle identidad a la aplicación, modifiqué el archivo `src/theme/variables.css`. Cambié el color primario de azul hielo (muy claro):

```
css
/* Cambiar el fondo de todas las páginas */
ion-content {
  --background: #050505; /* Negro profundo */
  /* o cualquier color que quieras */
}

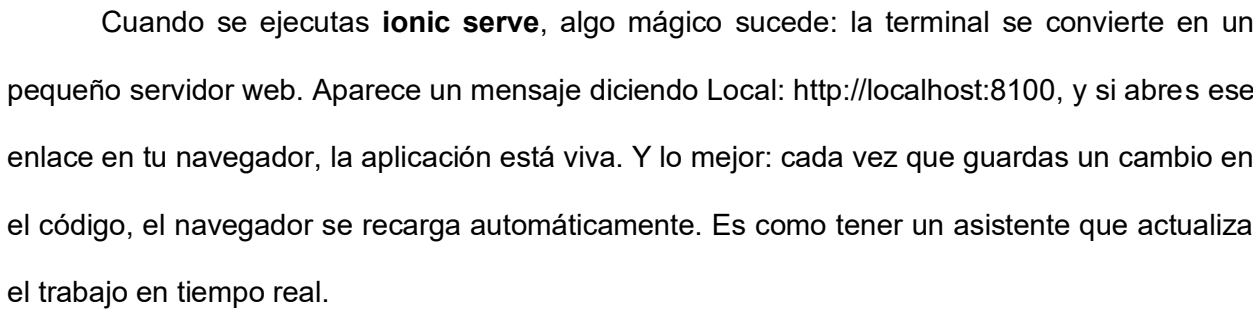
/* O solo para un color específico */
ion-content {
  --background: #e3f2fd; /* Azul hielo (muy claro) */
}
```

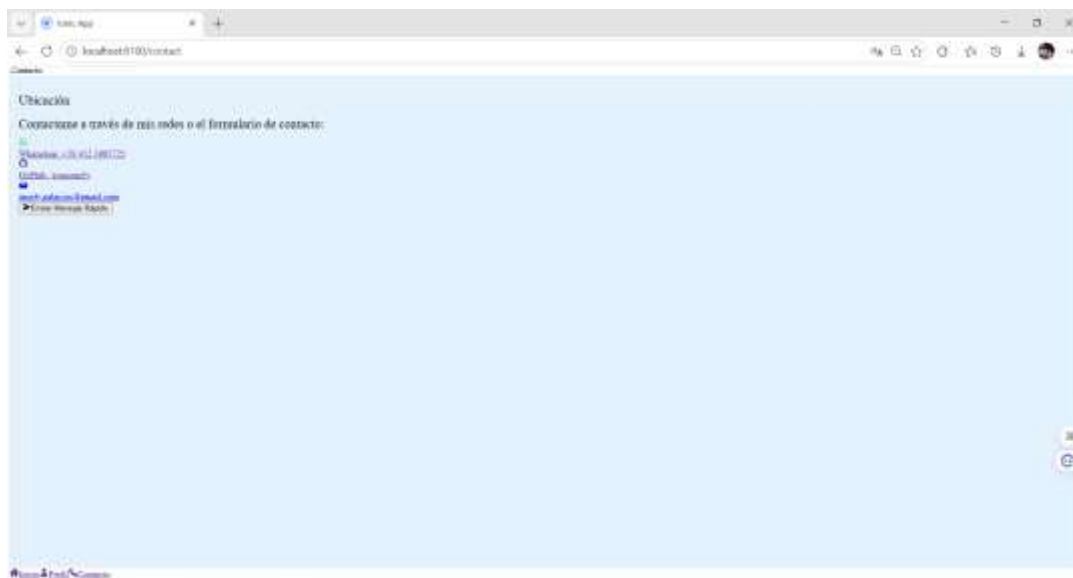
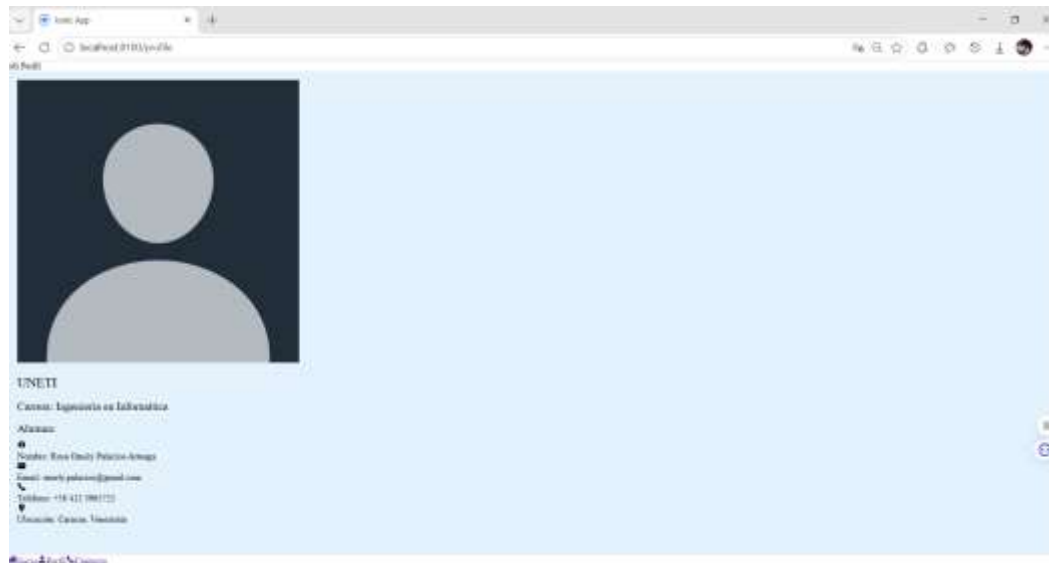
Lo fascinante es que este solo cambio actualiza todos los componentes que usan `color="primary"` en cualquier parte de la app. Los encabezados, los botones, los bordes: todo cambia de color mágicamente.

Cómo Poner en Marcha la Aplicación

Para probar esta app en una computadora, los pasos son sencillos:

- En la terminal de **Vs Code**
- dentro de la carpeta del proyecto **C:\users\COMPAQ\Desktop\trayecto 3 2da\PROGRAMACION3 carlos\evaluacion2\mis-tabs-app\mis-tabs-app>**
- Se enciende el servidor del desarrollo: **ionic serve**







Reflexiones Finales

Construir esta aplicación me enseñó que el desarrollo moderno no es solo escribir código, sino entender un ecosistema. Ionic provee los componentes visuales, React maneja la lógica, Vite se encarga de actualizar la página cuando cambio algo, y npm orquesta todas las dependencias. Cada herramienta tiene un rol específico y aprender a coordinarlas fue tan importante como escribir las líneas de código.

También aprendí que los errores, aunque frustrantes, son los mejores maestros. El problema con Capacitor y Node.js me obligó a investigar, a entender qué hace cada parte del sistema. Sin ese error, probablemente habría seguido adelante sin realmente comprender por qué las cosas funcionan. La documentación y la prueba constante se volvieron mis aliadas durante todo el proceso.

La aplicación final cumple con todo lo solicitado: tres menús que dicen: Inicio, Información Personal y Contacto, cada uno con su contenido único. Pero más allá de cumplir con la tarea, me llevo una comprensión más profunda de cómo se construyen las aplicaciones modernas y la confianza necesaria para seguir explorando este ecosistema por mi cuenta.



Conclusión

Llevar a cabo este proyecto fue un reto enriquecedor. La aplicación cumplió con todo lo solicitado por el profesor y quedó funcionando correctamente. No se trató simplemente de generar código o de hacer un "copia y pega" sin sentido; tuve que leer y analizar para entender cómo el "director" (App.tsx) mueve los hilos de toda la tramoya en las páginas.

A pesar de los contratiempos con las versiones de Node.js y los problemas de compatibilidad con Capacitor, pude resolver y documentar cada paso. Al final, logré armar una estructura sólida con sus tres secciones bien claras: Inicio, Información Personal y Contacto. Esto demuestra que más allá de la teoría y los videos, el análisis profundo fue clave para que el aplicativo funcionara como es debido en un entorno real.



Bibliografía

1. Ionic Team. (2024). *Ionic React Quickstart*. Ionic Framework Documentation. Recuperado el 20 de mayo de 2026, de <https://ionicframework.com/docs/react/quickstart>
2. Meta Platforms. (2024). *React: La biblioteca para interfaces de usuario*. React Documentation. Recuperado el 20 de mayo de 2026, de <https://react.dev/>
3. OpenJS Foundation. (2024). *Node.js v24.14.1 Documentation*. Recuperado el 20 de mayo de 2026, de <https://nodejs.org/>
4. Traversy Media. (2019, 6 de febrero). *Node.js Crash Course* [Archivo de Vídeo]. YouTube. Recuperado el 20 de mayo de 2026, de <https://www.youtube.com/watch?v=fBNz5xF-Kx4>
5. Google. (2024). *Gemini* [Modelo de Lenguaje Extenso]. Recuperado el 20 de mayo de 2026, de <https://gemini.google.com/>
- *Nota: Utilice Gemini como asistente para la generación del código, y la explicación de conceptos complejos del ecosistema Ionic/React.*



Dirección: Github.com

<https://github.com/rosaomely/Aplicaci-n-M-vil-con-Ionic-y-React.git>